

TAREA 2 - ELO320 ESTRUCTURA DE DATOS Y ALGORITMOS
PROF.: ÁLVARO COFRÉ P.
AYUDANTES: CRISTOPHER MARTÍNEZ - BYRON AGURTO
CAMPUS SAN JOAQUÍN, UTFSM. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024

1 CONTROL DE ASISTENCIA

En un mundo paralelo, el profesor de la asignatura EDA230 - Algoritmos y Estructuras de Datos, entrega una hoja a sus estudiantes para que anoten sus nombres en ella con el fin de llevar un control de la asistencia a clases. Al final de cada clase, el profesor retira la lista y en sus tiempos libres (que no son muchos) traspasa esa lista a una planilla de manera manual. Aunque parezca sencilla, esta banal tarea le toma al docente un tiempo considerable de su semana, que podría utilizar para mejorar los apuntes, contestar consultas de los alumnos o simplemente ver memes de gatos (algo muy importante en la vida de toda persona).

Un día de abrumado por una lista interminable de hojas de asistencia por llenar, al catedrático se le ocurrió la brillante idea, de contactarlo a usted para que implemente un Sistema Automatizado de Control de Asistencia el cual le permita ahorrar tiempo (una idea millonaria).

Para esta labor, el profesor le entrega lo siguiente:

1. Un archivo `.csv` con el nombre de todos los estudiantes del curso EDA230. Este archivo contiene una línea por cada alumno inscrito en el ramo.

A continuación, se muestra un ejemplo con el archivo `Course_List.csv`. Note que los puntos suspensivos (...) indican que hay muchas más líneas que las que se muestran.

`Course_List.csv`

```
...
Constanza Gómez Orellana
Matías Gómez Pérez
Margarita Hernández Muñoz
Valentina Hernández Yáñez
Ignacio Herrera Palma
Elena Leiva Ramírez
...
Joaquín Sepúlveda Cortés
Pedro Silva Rojas
Javier Valdivia Godoy
...
```

2. Una serie de archivos `.txt` con el nombre de todos los alumnos presentes en una fecha específica. Este archivo contiene una línea por cada alumno presente ese día. Cada uno de estos archivos posee un título en el formato `MM-DD-AAAA.txt`.

Por ejemplo, a continuación se muestra el archivo `09-24-2024.txt`, el cual contiene el nombre de todos los estudiantes que asistieron a la clase del día 24 de septiembre de 2024. Note que los puntos suspensivos (...) indican que hay muchas más líneas que las que se muestran.

`24-09-2024.txt`

```
...
Constanza Gómez Orellana
Margarita Hernández Muñoz
Valentina Hernández Yáñez
...
Pedro Silva Rojas
Javier Valdivia Godoy
...
```

3. Un archivo `.txt` con las fechas consideradas por el profesor para tomar asistencia, dispuestas en orden cronológico y en el formato `MM-DD-AAAA`. Este archivo posee una línea por cada fecha.

A continuación se muestra el archivo `Course_Dates.txt` de ejemplo, el cual contiene las fechas de las clases para las cuales el profesor quiere controlar la asistencia. Note que los puntos suspensivos (`...`) indican que hay muchas más líneas que las que se muestran.

`Course_Dates.txt`

```
...
09-02-2024
09-03-2024
...
09-24-2024
09-30-2024
...
```

El catedrático de EDA230 desea obtener un archivo `.csv` con una matriz de asistencia del curso, en la que cada línea contiene el nombre de un alumno y, separados por punto y coma, una fila de unos y ceros indicando, respectivamente, los días en que el estudiante asistió o faltó a clases, a excepción de la primera línea del archivo, la cual es una cabecera. A continuación, se muestra un ejemplo de la tabla deseada. Note que los puntos suspensivos (`...`) indican que hay muchas más líneas y columnas que las que se muestran.

`Course_Attendance.txt`

```
Nombre;...;09-02-2024;09-03-2024;...;09-24-2024;09-30-2024;...
...
Constanza Gómez Orellana;...;0;1;...;1;1;...
Matías Gómez Pérez;...;0;1;...;0;1;...
...
Javiera Valdivia Godoy;...;1;1;...;1;1;...
...
```

Dado el contexto explicado anteriormente, el docente de EDA230 le solicita lo siguiente:

- (a) (25 puntos) Leer el archivo de la lista del curso y la lista de fechas, para cargar la asistencia en alguna de las siguientes Estructuras de Datos (EDAs):

- Lista circular.
- Lista doblemente enlazada.
- Árbol.
- Tabla hash.

Considere que **solo debe elegir una** de las EDAs anteriores para desarrollar su tarea. Asimismo, tenga en cuenta que los nombres de los dos archivos iniciales (de nombres y de fechas) **serán obligatoriamente parámetros del ejecutable**. En aula encontrará subido un archivo guía de una lista doblemente enlazada para su comodidad.

- (b) (25 puntos) Crear un archivo, llamado `asistencia.c`, en donde implemente la interfaz de la Estructura de Datos (EDA) escogida para almacenar la información de la asistencia del curso. Considere que la interfaz debe ser capaz, al menos, de:

- Añadir un nuevo estudiante en la EDA.
- Pasar la asistencia de todos los estudiantes presentes en un día particular.
- Indicar la cantidad de estudiantes en la EDA.
- Buscar la ubicación de un estudiante en la EDA.
- Imprimir la asistencia de un alumno específico en la EDA.
- Vaciar la EDA.

- (c) (30 puntos) Crear un archivo, llamado `analisis.c`, en donde implemente funciones útiles para el análisis estadístico de la asistencia del curso. Estas funciones deben ser capaces, al menos, de:

- Crear un archivo `.csv` con la matriz de asistencia del curso.
- Calcular el porcentaje de asistencia de un estudiante particular.
- Calcular el promedio del porcentaje de asistencia del curso.
- Calcular la desviación estándar del porcentaje de asistencia del curso.
- Calcular el porcentaje de alumnos presentes en una fecha particular.
- Determinar el día con el mayor número de estudiantes presentes.
- Determinar el día con el menor número de alumnos presentes.

Según corresponda, en casos de empate, puede entregar cualquiera de los datos empatados.

- (d) (20 puntos) Crear un programa, en el archivo `main.c`, que permita al profesor de EDA230 manejar la asistencia del curso. Este programa debe dar, al menos, las siguientes opciones:
- Generar el archivo `Course_Attendance.csv` con la matriz de asistencia del curso.
 - Mostrar en pantalla las estadísticas de asistencia del curso: porcentaje de asistencia promedio, desviación estándar del porcentaje de asistencia, fecha con mayor asistencia y fecha con menor asistencia.
 - Cerrar el programa.

2 REGLAS DE ENTREGA Y CONSIDERACIONES GENERALES

- Este trabajo debe realizarse **individualmente**, vale decir, en **grupos de un (1) estudiante**. No se harán excepciones.
- El programa debe ser desarrollado en lenguaje C, y compilado con la versión de gcc disponible en el servidor Aragorn¹: gcc 4.8.5.
- No hay un límite máximo de funciones a realizar. Si ud. desea modularizar al máximo, tiene la libertad de hacerlo.
- La tarea debe ser entregada en la plataforma **AULA USM**, el día martes 22 de Octubre de 2024 hasta las 23:59:59 Hora de Chile Continental (UTC -4).
- Cada día de atraso implicará un descuento de 20 puntos de la nota final. Se considera como 1 día de atraso luego de las 00:00:00 horas. Ejemplo: Si entrega el miércoles 23 de Octubre a las 00:10:00 horas, se considera como 1 día de atraso. Recomendación: suba su tarea con anticipación.
- La tarea debe incluirse en un archivo comprimido **.tar.gz**. El nombre del archivo debe seguir la siguiente estructura: `tarea2-eda-nombre-apellido-paralelo.tar.gz`; e.g., `tarea2-eda-oliver-atom-p200.tar.gz`.
- El archivo comprimido debe incluir, al menos, lo siguiente:
 - Cabecera(s) **.h**: Archivo cabecera en el cual se deben incluir todas las bibliotecas a usar en el programa, además de las definiciones de macros, variables globales, tipos de datos personalizados, struct y prototipos de todas las funciones.
 - Códigos **.c**: Código del programa solicitado. Considere que éste es un desafío de al menos tamaño mediano, por lo tanto es recomendable dividir el código en diferentes archivos agrupados por su finalidad.
 - **README**: Archivo de texto plano en el cual se debe incluir: (1) una pequeña reseña del programa, (2) las condiciones de compilación y ejecución, (3) las instrucciones de compilación y ejecución, y (4) la información del creador del sistema.
 - **Makefile**: Archivo de compilación automática del sistema. Una cápsula de video para su confección se encontrará disponible en AULA USM.
- La revisión de los programas se hará utilizando diferentes archivos de tamaño variable. Por lo tanto, debe programar de forma genérica para cualquier cantidad de información de entrada.
- Cada fuga de memoria será penalizada. Utilice **valgrind** para verificar la correcta asignación, uso y liberación de memoria en la ejecución de su programa.
- Si su programa no compila, su nota será automáticamente **un cero (0)**, será responsabilidad de usted contactar a los ayudantes para una revisión y/o corrección.
- Se realizará un ranking, entre las tareas que hayan sido realizadas de forma completa, respecto a la utilización de memoria entregada por **valgrind**. **Los primeros 5 estudiantes en este ranking, tendrán un bono entre 5 y 10 puntos de acuerdo al lugar obtenido (el mejor obtendrá 10 puntos, el segundo 9, etc), en la pregunta de manejo de memoria del Certamen 1 de la asignatura.**
- Cualquier atisbo de copia será penalizada con máxima severidad.
- No deje la tarea para último momento. Planifique bien sus tiempos y constrúyala paso a paso.
- Consulte sus dudas, lo más pronto posible, a través de los diversos medios de la asignatura.

¹`ssh aragorn.elo.utfsm.cl -l cuentausm`